

[Home](#)

Laborator: PF

- Back to [PLP](#)

Exerciții de antrenament:

- Citiți cu atenție capitolul despre programare funcțională din [notele de curs](#).

Exerciții propuse:

Definiți un interpretor pentru λ -calcul în Coq și testați implementarea pe câteva exemple interesante.

1. (0.5 puncte) Definiți sintaxa pentru λ -calcul.
2. (1 punct) Definiți cele două tipuri de substituții (cea care nu evită capturarea și cea care evită capturarea).
3. (1 punct) Definiți regula de β -reducere.
4. (1 punct) Implementați strategia CBN și testați această strategie pe exemplele din curs.
5. (1 punct) Implementați strategia CBV și testați această strategie pe exemplele din curs.
6. (1 punct) Formulați și demonstrați o teoremă de *confluență* pentru lambda calcul (adică, demonstrați că dacă o λ -expresie e se reduce atât la e_1 cât și la e_2 , atunci există e' astfel încât e_1 și e_2 se reduc la e').

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>

Last updated: 01/09/2025 09:05:09 - Copyright © Andrei Arusoaie

Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași